

Komplexaufgabe zur Algorithmmierung

Informatik · Klasse 9 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen	2
Lösungen zum Arbeitsheft	3
00 Einstieg	3
01 Entdecken	3
02 Erarbeiten	3
03 Merke	4
04 Beispiele	4
05 Alltag und Computer	4
06 Scratch HowTo	5
07 Python HowTo	5
08 Übungen	5
09 Transfer	7
10 Projekt	7
11 Reflexion	8
12 Kompetenzcheck	8
Lösungshinweise zur Projektphase	9
Vorbemerkung	9
13 Projektstart	9
14 Problemanalyse	9
15 Lösungsentwurf und Planung	10
16 Umsetzung	10
17 Testen und Verbessern	10
18 Dokumentation	11
19 Präsentation und Reflexion	11
Gesamtbewertung	11

Lösungen

Dieser Ordner enthält Lösungshinweise und mögliche Musterlösungen zum Arbeitsheft.

Bei offenen Aufgaben sind die Lösungen als **Beispiele** zu verstehen. Andere fachlich korrekte und nachvollziehbar begründete Lösungen sind ausdrücklich möglich.

Lösungen zum Arbeitsheft

00 Einstieg

Kakao-Anleitung

Typische Rückfragen von KAI:

- Welche Milch?
- Wie viel Milch?
- Wie viel Kakaopulver?
- Welcher Becher?
- Womit soll umgerührt werden?
- Wie lange soll umgerührt werden?
- Soll die Milch warm oder kalt sein?

Kernaussage:

Menschen ergänzen fehlende Informationen häufig aus Erfahrung. Ein Computer kann dies nur, wenn entsprechende Regeln oder Daten vorgesehen sind.

01 Entdecken

Typische Probleme der fehlerhaften Anleitung:

- falsche Reihenfolge,
- fehlende Voraussetzungen,
- ungenaue Mengen,
- nicht eindeutig beschriebene Handlungsschritte.

Eine mögliche Verbesserung:

1. Stelle einen leeren Becher auf den Tisch.
 2. Fülle 250 ml Milch in den Becher.
 3. Gib zwei gestrichene Teelöffel Kakaopulver hinzu.
 4. Rühre 20 Sekunden mit einem Löffel um.
-

02 Erarbeiten

Eigenschaften guter Algorithmen

- **eindeutig:** Jede Anweisung lässt möglichst nur eine sinnvolle Interpretation zu.
- **vollständig:** Alle für die Lösung notwendigen Schritte und Informationen sind vorhanden.
- **richtige Reihenfolge:** Die Handlungsschritte bauen logisch aufeinander auf.
- **ausführbar:** Jeder einzelne Schritt kann vom vorgesehenen Ausführenden tatsächlich durchgeführt werden.

Zuordnung

„Gib etwas Zucker dazu.“

→ nicht eindeutig

„Backe den Kuchen.“ ohne weitere Anweisungen

→ nicht vollständig

„Setze den Deckel auf.“ bevor das Gefäß gefüllt wurde

→ falsche Reihenfolge

„Hole den Regenbogen.“

→ nicht ausführbar

03 Merke

Merksatz:

Ein Algorithmus ist eine eindeutige, vollständige und ausführbare Folge von Handlungsschritten zur Lösung eines Problems.

Die Handlungsschritte müssen in einer sinnvollen Reihenfolge stehen.

04 Beispiele

Zähneputzen

Grundsätzlich als Algorithmus geeignet, wenn notwendige Schritte eindeutig und vollständig beschrieben werden.

Ampel überqueren

Die einfache lineare Version funktioniert nur für eine entsprechend vereinfachte Situation. In der Realität hängt der Ablauf von Bedingungen ab. Dies ist eine gute Überleitung zu Verzweigungen.

Schulranzen packen

Die Beschreibung ist nur dann vollständig, wenn eindeutig feststeht, welche Materialien benötigt werden.

„Mach dich fertig. Beeile dich. Tu das Richtige.“

Kein geeigneter Algorithmus:

- mehrdeutig,
 - nicht operationalisiert,
 - nicht eindeutig ausführbar.
-

05 Alltag und Computer

Mensch oder Computer

„Kann fehlende Informationen ergänzen.“

→ eher Mensch

„Führt beschriebene Anweisungen exakt aus.“

→ Computer

„Erkennt aus Erfahrung häufig, was gemeint ist.“

→ Mensch

„Benötigt explizit beschriebene Regeln.“

→ Computer

Wichtig:

Moderne KI-Systeme können ebenfalls plausible Ergänzungen erzeugen. Das ändert jedoch nicht die grundlegende didaktische Aussage: Ein klassisches Programm arbeitet nach den vorgesehenen Daten, Regeln und Algorithmen.

06 Scratch HowTo

Erwartetes Minimalprogramm:

Wenn grüne Flagge angeklickt
sage [Willkommen auf unserem Schulfest!]

Mögliche Erweiterung:

Wenn grüne Flagge angeklickt
sage [Willkommen auf unserem Schulfest!] für 2 Sekunden
sage [Ich bin KAI.] für 2 Sekunden

07 Python HowTo

Minimalprogramm:

```
print("Willkommen auf unserem Schulfest!")
```

Erweiterung:

```
print("Willkommen auf unserem Schulfest!")  
print("Ich bin KAI.")  
print("Viel Spaß!")
```

08 Übungen

Aufgabe 1

A: Algorithmus

B: kein geeigneter Algorithmus; die Schritte sind nicht eindeutig ausführbar.

C: Algorithmus

Aufgabe 2

Mögliche Probleme:

- Umrühren erfolgt vor dem Bereitstellen der Zutaten.
- Der Becher wird zu spät genannt.
- Reihenfolge ist ungeeignet.
- Informationen können fehlen.

Aufgabe 3

Mögliche Reihenfolge:

1. Starte den Computer.
2. Schalte den Monitor ein.
3. Melde dich mit deinem Benutzerkonto an.
4. Öffne die benötigte Anwendung.
5. Bearbeite die Aufgabe.

Je nach Hardware kann das Einschalten des Monitors auch vor dem Start des Computers erfolgen. Wichtig ist die begründete Entscheidung.

Aufgabe 4

Mögliche Ergänzungen:

- Adresse auf den Umschlag schreiben,
- Brief ausreichend frankieren,
- Umschlag verschließen,
- geeigneten Briefkasten aufsuchen.

Aufgabe 5

Beispiel A:

„Nimm das Arbeitsblatt Algorithmus_01 vom oberen rechten Stapel.“

Beispiel B:

„Gehe zur geschlossenen Tür neben der Tafel.“

Beispiel C:

„Gib 200 ml Wasser in den Messbecher.“

Beispiel D:

„Warte 30 Sekunden.“

Aufgabe 6

Eine mögliche Lösung:

1. Stelle die leere Trinkflasche unter den Wasserhahn.
2. Öffne den Deckel der Trinkflasche.
3. Öffne den Wasserhahn.
4. Fülle die Flasche bis zur gewünschten Markierung.
5. Schließe den Wasserhahn.
6. Nimm die Flasche weg.
7. Verschließe die Flasche.

Aufgabe 8

Algorithmus B ist eindeutiger und vollständiger.

Algorithmus B ist dennoch nicht automatisch für jede Situation optimal. Beispielsweise ist „etwa 2 cm unter den Rand“ weiterhin situationsabhängig.

Aufgabe 9

Gleich bleibt:

- Problem,
- Reihenfolge,
- beabsichtigte Wirkung.

Anders ist:

- Syntax bzw. Darstellung,
- Art der Programmbefehle.

Aufgabe 10

Wenn KAI exakt ausgeführt hat, liegt der Fehler wahrscheinlich im Algorithmus, in den Anforderungen oder in den verwendeten Daten.

Plus - Effizienz

Weniger Schritte bedeuten nicht automatisch einen besseren Algorithmus.

Weitere Kriterien:

- Verständlichkeit,
 - Korrektheit,
 - Robustheit,
 - Erweiterbarkeit,
 - notwendige Voraussetzungen.
-

09 Transfer

Offene Lösungen.

Bewertungsschwerpunkte:

- nachvollziehbare Problemanalyse,
 - sinnvoller Algorithmus,
 - Testmöglichkeit,
 - begründete Verbesserung.
-

10 Projekt

Es existiert keine einzige Musterlösung.

Wichtig ist der Entwicklungsprozess:

1. Problem verstehen,
 2. Lösung entwerfen,
 3. Algorithmus beschreiben,
 4. testen,
 5. Rückmeldung auswerten,
 6. verbessern,
 7. Ergebnis vorstellen.
-

11 Reflexion

Keine Musterlösung.

Die Antworten dienen der Selbsteinschätzung.

12 Kompetenzcheck

Aufgabe 1

A: Algorithmus

B: kein geeigneter Algorithmus

Aufgabe 2

Mindestens zwei nachvollziehbar begründete Probleme.

Aufgabe 3

Offene Lösung anhand der vier Qualitätsmerkmale bewerten.

Aufgabe 4

Kernaussage:

Derselbe Algorithmus kann in unterschiedlichen Programmiersprachen umgesetzt werden. Die Programmiersprache ist ein Werkzeug zur Formulierung bzw. Ausführung der Lösung.

Lösungshinweise zur Projektphase

Vorbemerkung

Die Projektphase besitzt bewusst keine einheitliche Musterlösung.

Bewertet werden Problemlöseprozess, fachliche Nachvollziehbarkeit und die Qualität der Umsetzung.

13 Projektstart

Erwartet werden:

- verständliche Problemidee,
- realistisches Ziel,
- Teamorganisation,
- geklärter Speicherort,
- erster Arbeitsplan.

Warnzeichen

- Projektziel lässt sich nicht in wenigen Sätzen erklären.
 - Projekt hängt von vielen noch unbekannten Technologien ab.
 - Team plant bereits zahlreiche Zusatzfunktionen, aber keine Kernfunktion.
-

14 Problemanalyse

Gute Problemformulierung

Besucher des Schulfestes sollen an einem Computer ein einfaches Quiz spielen können.

Zu ungenau

Wir machen ein cooles Spiel.

Gute Muss-Anforderungen

- Nach dem Start wird eine Frage angezeigt.
- Der Benutzer kann zwischen mindestens drei Antworten wählen.
- Nach der Auswahl wird angezeigt, ob die Antwort richtig war.

Gute Kann-Anforderungen

- Punktestand,
- Sound,
- mehrere Schwierigkeitsstufen.

Bewertung

Anforderungen sollten möglichst überprüfbar formuliert sein.

15 Lösungsentwurf und Planung

Es sollten mindestens zwei Ansätze erkennbar verglichen werden.

Beispiel Quiz:

Idee A

Alle Fragen werden nacheinander in einer festen Reihenfolge angezeigt.

Idee B

Fragen werden aus einer Sammlung ausgewählt.

Für eine erste Projektversion kann Idee A sinnvoller sein, weil sie weniger technische Komplexität besitzt.

Ein guter Plan definiert eine kleine erste Version.

16 Umsetzung

Die Lernenden sollen schrittweise arbeiten.

Ein gutes Entwicklungsprotokoll zeigt nicht jede Tastatureingabe, sondern wichtige Zustände.

Beispiel:

Version	Änderung	Testergebnis
0.1	Startbildschirm	funktioniert
0.2	erste Frage	Antwort wird angezeigt
0.3	Auswertung	Fehler bei falscher Antwort
0.4	Bedingung korrigiert	Test bestanden

17 Testen und Verbessern

Beispieltest

Ausgangslage	Aktion	erwartet	tatsächlich
Frage 1 sichtbar	richtige Antwort wählen	„Richtig“	„Richtig“
Frage 1 sichtbar	falsche Antwort wählen	„Falsch“	keine Reaktion

Der zweite Test zeigt einen Fehler.

Nach einer Änderung muss genau dieser Fall erneut getestet werden.

Mindeststandard

- mindestens drei sinnvolle Testfälle,
 - Muss-Anforderungen berücksichtigt,
 - tatsächliches Ergebnis notiert,
 - mindestens eine gezielte Verbesserung.
-

18 Dokumentation

Eine gute Dokumentation erklärt Zusammenhänge.

Ungünstig:

Wir haben Scratch benutzt und dann programmiert.

Besser:

Wir entschieden uns für Scratch, weil die benötigten Abläufe mit bekannten Blockstrukturen umgesetzt werden konnten. Zunächst entwickelten wir nur die Kernfunktion ...

Bewertet wird Nachvollziehbarkeit, nicht Seitenzahl.

19 Präsentation und Reflexion

Die Präsentation soll das Ergebnis praktisch zeigen.

Erwartete Reflexion:

- konkrete Planänderung,
- gefundener Fehler,
- wichtige Verbesserung,
- Erkenntnis über Teamarbeit oder Problemlösung.

Sehr allgemeine Antworten wie

„Es war gut.“

reichen nicht aus.

Gesamtbewertung

Geeignete Schwerpunkte:

1. Problemanalyse und Anforderungen
2. Lösungsentwurf
3. Umsetzung
4. Test und Verbesserung
5. Dokumentation
6. Präsentation
7. Zusammenarbeit und Reflexion

Nicht die technische Komplexität allein entscheidet über die Qualität.